

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Supp $a+b+c+d=1$ Posons $S = a^2+b^2+c^2+d^2$

On a: $S = \underbrace{(a+b+c+d)^2}_{1^2} - \underbrace{2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)}_T$

on $\left. \begin{array}{l} a^2+b^2 \geq 2ab \\ b^2+c^2 \geq 2bc \\ a^2+d^2 \geq 2ad \\ b^2+d^2 \geq 2bd \\ c^2+d^2 \geq 2cd \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{du fait que } a^2+b^2-2ab = (a-b)^2 \geq 0 \\ \Rightarrow 3(a^2+b^2+c^2+d^2) \geq T \\ \Rightarrow -\cancel{3S} -T \geq -3S \end{array}$

on a ~~$3S$~~ $S = 1 - T \geq 1 - 3S$ d'où $S \geq \frac{1}{4}$



$$a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

On sait $a+b+c+d=1$ alors $a^2+b^2+c^2+d^2 \geq \frac{1}{4}$

Soient $A = (a, b, c, d)$ et $B = (1, 1, 1, 1)$
deux vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,
 $|A \cdot B| \leq \|A\| \times \|B\|$

$$\Rightarrow |(a, b, c, d) \cdot (1, 1, 1, 1)| \leq \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2} \times \sqrt{1^2+1^2+1^2+1^2}$$

$$\Rightarrow |a+b+c+d| \leq \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2} \times \sqrt{4}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2} \geq \frac{|1|}{\sqrt{4}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

$$\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2 \geq \frac{1}{4} \text{ car la fonction } n \mapsto n^2 \text{ est croissante sur } \mathbb{R}_+$$